LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN
PERTEMUAN 2: PEMODELAN PART 3D DUDUKAN POROS DAN PULLEY
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | Kelas XI Teknik Pemesinan | Ganjil 2026/2027

Mata Pelajaran	: TFLM-Perancangan	**Alokasi Waktu**	: 5 JP (225 menit)
Nama / No. Absen	: _____	**Jobsheet**	: JS 3 Dudukan Poros / JS 4 Pulley

I. KISI-KISI ASESMEN PERTEMUAN 2 (SIKLUS 2)

No	Jenis Asesmen	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Ketercapaian	Teknik & Bentuk
1	Diagnostik (Kesiapan awal)	Memetakan kesiapan sketch untuk pemodelan part 3D.	Mengenali profil tertutup, dimensi, bidang, dan sumbu.	Tanya jawab pemantik
2	Formatif (Proses)	Memantau urutan fitur dan tanggung jawab digital.	Memeriksa preview, operasi, ukuran, fitur, dan file.	Observasi dan cek mandiri
3	Sumatif (Produk)	Menilai model Dudukan Poros dan Pulley.	Bentuk/ukuran sesuai; fitur tepat; solid tanpa error; file rapi.	Penilaian file JS 3 dan JS 4

II. ASESMEN DIAGNOSTIK (KESIAPAN AWAL BELAJAR)

Waktu: 10 menit awal | Teknik: Tanya jawab dan pengamatan singkat; hasil digunakan untuk menentukan dukungan belajar, bukan nilai akhir.

No	Pertanyaan Pemantik Diagnostik	Tindak Lanjut / Diferensiasi Guru
1	Apa syarat sketch agar dapat digunakan untuk membuat part solid?	Siap: tunjukkan profil tertutup dan constraint. Perlu bantuan: perbaiki celah, dimensi, dan batasan sketch.
2	Kapan memakai Extrude dan Revolve? Bagaimana memilih sumbunya?	Bandingkan alas Dudukan Poros dan penampang Pulley; arahkan pemilihan profil serta sumbu putar.
3	Apa fungsi Mirror? Apa perbedaan Fillet dan Chamfer?	Tunjukkan bidang simetri, tepi melengkung, dan tepi serong pada gambar; beri demonstrasi bila diperlukan.

III. ASESMEN FORMATIF (PROSES KERJA DAN WAKTU)

Waktu: Selama praktik Jobsheet 3 dan 4 | Teknik: Observasi kinerja langsung

Beri skor 3, 2, atau 1 sesuai deskriptor pada setiap indikator.

No	Aspek Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	Akses kerja tersedia; satuan mm, jobsheet, dan lokasi simpan siap secara mandiri.	Sebagian persiapan siap; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; memerlukan arahan pada sebagian besar persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Mengikuti urutan sketch dan fitur; memeriksa preview serta operasi sebelum diterapkan.	Urutan umumnya tepat; beberapa langkah perlu dikoreksi.	Sering salah urutan; belum dapat memperbaiki tanpa bimbingan.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Memeriksa ukuran, sumbu, bidang cermin, dan fitur; mengoreksi kesalahan sebelum mengumpulkan.	Pemeriksaan sebagian; koreksi dilakukan setelah diingatkan.	Pemeriksaan minim; kesalahan utama masih dibiarkan.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib serta menyimpan desain berkala.	Umumnya tertib; sesekali perlu diingatkan.	Mengabaikan aturan perangkat/akun/file dan memerlukan pendampingan.
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan sesuai waktu yang disepakati.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Lembar Observasi Formatif Guru (3 = JS3; 4 = JS4 pada setiap kolom):

No	Nama Peserta Didik	B1	B2	B3	B4	C1	B+C
1	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
2	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
3	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
4	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
5	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___

IV. ASESMEN SUMATIF (PENILAIAN PRODUK JOBSHEET 3 DAN 4)

Bukti: file part 3D. Beri skor 3 = Baik, 2 = Cukup, atau 1 = Perlu Bimbingan per jobsheet.

No	Aspek Hasil	Bobot	Deskriptor Skor dan Fokus Pemeriksaan	JS 3 Skor	JS 4 Skor
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	20%	3: alas, penopang, lubang JS3 serta hub dan alur JS4 sesuai acuan. 2: bentuk utama sesuai; detail kecil keliru. 1: bentuk utama belum sesuai.	____	____
A2	Ketepatan ukuran (20%)	20%	3: ukuran, radius, dan sudut sesuai gambar dalam mm. 2: ada koreksi kecil. 1: ukuran utama atau satuan keliru.	____	____
A3	Fitur dan kualitas sketch (20%)	20%	3: fitur sesuai jobsheet; profil tertutup, constraint tepat, solid tanpa error. 2: fitur utama tepat; sketch/parameter perlu koreksi. 1: fitur wajib keliru atau gagal.	____	____
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	10%	3: nama sesuai LKM; desain dan .f3d dapat dibuka/disunting; model tertata. 2: file terbuka; nama atau tampilan perlu dirapikan. 1: file tidak terbuka atau model sulit diperiksa.	____	____
Jumlah bobot × skor (maks. 210)				____	____
Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)				____	____

V. LEMBAR CEK MANDIRI PESERTA DIDIK

Beri tanda [✓] pada komponen yang sudah diperiksa.

No	Komponen	Standar Verifikasi	JS 3	JS 4
1	Bentuk dan fitur	JS3: Extrude, Mirror, Fillet. JS4: Revolve, Extrude, Chamfer; detail M6 sesuai arahan guru.	[ ]	[ ]
2	Ukuran dan satuan	Ukuran gambar dalam mm; sudut alur 34° dan chamfer 1 × 45° dibedakan.	[ ]	[ ]
3	Dimensi dan constraint	Profil tertutup; sketch fully constrained; sumbu dan bidang acuan tepat.	[ ]	[ ]
4	Model solid	Bentuk sesuai; fitur tidak gagal; tidak ada body ganda yang tidak diperlukan.	[ ]	[ ]
5	File desain	Nama sesuai LKM; desain dan .f3d tersimpan serta dapat dibuka kembali.	[ ]	[ ]

VI. PEDOMAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR DAN TINDAK LANJUT

Pengolahan nilai setiap jobsheet mengikuti Rubrik Penilaian Siklus 2 TFLM-Perancangan:

No	Domain Penilaian	Bobot	Rumus Perhitungan
1	Hasil part 3D (Nilai A)	70%	Nilai A = Σ (bobot A1-A4 x skor) / 3 (maks. 70)
2	Proses kerja (Nilai B)	20%	Nilai B = Σ (bobot B1-B4 × skor) / 3 (maks. 20)
3	Ketepatan waktu (Nilai C)	10%	Nilai C = 10 × skor C1 / 3 (maks. 10)
	NILAI PER JOBSHEET	**100%**	**Nilai JS = A + B + C (maks. 100)**

Lembar Rekap Nilai Pertemuan 2:

No	Jobsheet	Isian Nilai A + B + C	Nilai JS
1	JS 3 - Dudukan Poros	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
2	JS 4 - Pulley	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
NILAI AKHIR PERTEMUAN 2 = (JS 3 + JS 4) / 2			____

Interval Predikat Ketuntasan (KKTP = 75):

Rentang Nilai	Predikat	Kategori Ketercapaian	Tindak Lanjut
90–100	A	Sangat Kompeten	Pengayaan: uji perubahan parameter pada salinan model dan jelaskan dampaknya.
80–<90	B	Kompeten	Pengayaan: bandingkan urutan fitur pada salinan model tanpa mengubah hasil acuan.
75–<80	C	Cukup Kompeten	Penguatan: ukuran, bidang Mirror, sumbu Revolve, serta tepi Fillet dan Chamfer.
<75	D	Belum Kompeten	Remedial: bimbingan ulang dan perbaikan sketch atau fitur yang belum sesuai.

VII. LEMBAR PENGESAHAN ASESMEN

Yogyakarta, ... 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949